

# Factores Predominantes en Hogares con Pobreza Multidimensional en la Región de Los Ríos (2017–2024)

Vicente Paredes, Cristóbal Espinoza Núñez, Javier Ramírez Roa, and Fabián Reyes

Computación Científica con Python, 2026  
Profesor: Luis Veas  
Universidad Austral de Chile

**Keywords:** pobreza multidimensional · Región de Los Ríos · heterogeneidad · análisis comunal · CASEN · CENSO · ENE · educación · vivienda · empleo

## 1. Introducción

La pobreza es un fenómeno que no puede reducirse únicamente a la dimensión de los ingresos. Durante las últimas décadas, la literatura académica y los organismos internacionales han avanzado hacia enfoques multidimensionales que reconocen la diversidad de privaciones que afectan a las personas [1]. En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) desarrollaron el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 2010, basado en la metodología de Alkire y Foster [9].

Chile adoptó esta perspectiva en 2014, cuando la Comisión Presidencial para la Medición de la Pobreza propuso un IPM nacional compuesto por cuatro dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, y vivienda [3]. Este índice se construyó a partir de un proceso que reunió a representantes de la academia, organismos multilaterales y el gobierno, con asesoría de la CEPAL y OPHI [6]. Desde entonces, la medición se aplica de manera bianual a través de la Encuesta CASEN, que constituye la principal fuente de datos socioeconómicos del país.

La Región de Los Ríos presenta diferencias marcadas en la incidencia de pobreza multidimensional entre sus comunas. Según las estimaciones del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel comunal para 2022, la tasa varía desde un 13,9% en Valdivia hasta un 35,4% en Lago Ranco, con comunas rurales como Mariquina (26,6%), Panguipulli (25,1%) y Los Lagos (24,1%) ubicándose muy por sobre el promedio regional [7]. Esta heterogeneidad interna hace de la región un caso de estudio pertinente para analizar los determinantes comunales de la pobreza.

El presente trabajo utiliza datos de la CASEN y del Censo de Población y Vivienda para los años 2017 y 2024, que corresponden a los dos cortes temporales en que ambas fuentes se encuentran disponibles de manera simultánea,

permitiendo comparar indicadores con la misma granularidad comunal en ambos períodos.

### Preguntas de investigación

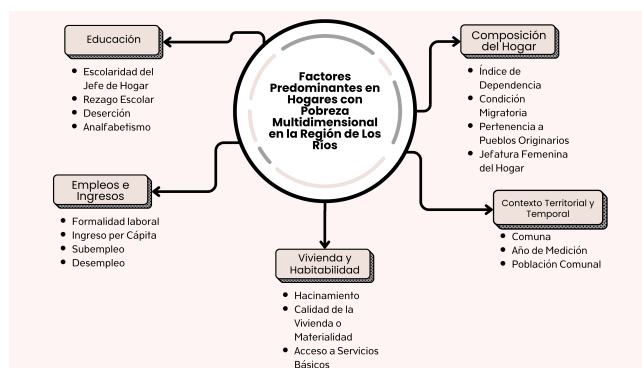
1. ¿Qué dimensiones del IPM tienen mayor incidencia en la pobreza multidimensional de las comunas de la Región de Los Ríos en 2017 y 2024?
2. ¿Cómo ha evolucionado la incidencia de las carencias en educación, vivienda, composición de hogar y empleos e ingresos a nivel comunal entre 2017 y 2024?

## 2. Solución Propuesta

Para responder las preguntas de investigación planteadas, se propone un análisis comparativo a nivel comunal utilizando cinco dimensiones operacionalizadas a partir de los microdatos de la Encuesta CASEN 2017 y 2024, complementados con datos del Censo de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Empleo del INE. Cada dimensión agrupa variables que permiten caracterizar los hogares en situación de pobreza multidimensional y evaluar su evolución entre ambos períodos.

### 2.1. Diagrama del problema

La Fig. 1 presenta el diagrama de dimensiones del estudio. El centro del diagrama corresponde a la problemática principal: los determinantes de la pobreza multidimensional en la Región de Los Ríos. Cada nodo externo representa una dimensión de análisis, y de cada uno se desprenden las variables representativas.



**Figura 1.** Diagrama de dimensiones del estudio.

## 2.2. Justificación de las dimensiones

Las cuatro dimensiones empleadas corresponden al núcleo técnico del IPM Chile en su versión de 2014. Fue añadida una quinta dimensión con el fin de delimitar correctamente el enfoque de análisis. La quinta dimensión original, denominada redes y cohesión social, fue postergada en esa versión inicial por limitaciones en los datos disponibles de CASEN en ese momento [3]. Esta decisión institucional proporciona respaldo metodológico a la delimitación adoptada en el presente trabajo. Adicionalmente, los indicadores de redes y cohesión social presentan mayor complejidad de operacionalización y son menos pertinentes para caracterizar la pobreza estructural desde un enfoque de privaciones materiales y acceso a servicios [9].

## 2.3. Dimensiones y fuentes de datos

**Dimensión 1: Educación** Se analizan las carencias educativas presentes en los hogares. Para ello, se consideran variables como: escolaridad del jefe de hogar, rezago escolar, deserción escolar y analfabetismo. Fuente: CASEN 2017 y 2024, filtrada por Región de Los Ríos [8].

**Dimensión 2: Empleo e Ingresos** Se capturan las carencias asociadas al mercado laboral y a los ingresos del hogar. Las variables consideradas incluyen: formalidad laboral, ingreso per cápita del hogar, subempleo y desempleo. Fuentes: CASEN 2017 y 2024 [8], Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 2017 y 2024 [5].

**Dimensión 3: Vivienda y Habitabilidad** Se examinan las condiciones físicas de la vivienda y el acceso a servicios básicos. Las variables consideradas son: hacinamiento, calidad de la vivienda (materialidad) y acceso a servicios básicos. Fuente: CASEN 2017 y 2024 [8].

La función de hacinamiento  $f(A)$  se define como:

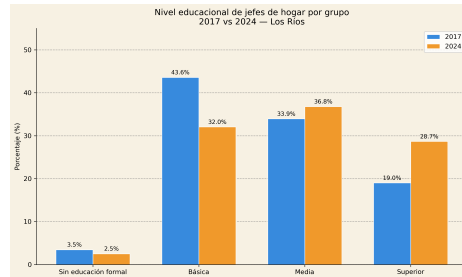
$$f(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } A < 2,5 \\ 2 & \text{si } 2,5 \leq A < 3,5 \\ 3 & \text{si } 3,5 \leq A < 5 \\ 4 & \text{si } A \geq 5 \\ -88 & \text{si no sabe} \end{cases}$$

**Dimensión 4: Composición del Hogar** Se caracteriza la estructura interna del hogar junto con factores identitarios asociados a mayores niveles de vulnerabilidad. Las variables consideradas son: índice de dependencia, condición migratoria y jefatura femenina del hogar. Fuente: CASEN 2017 y 2024 [8], Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024 [4]

**Dimensión 5: Contexto Territorial y Temporal** Se define el marco geográfico y temporal del análisis. Esta dimensión no mide carencias directamente, sino que establece las unidades de observación y los cortes comparativos del estudio. Las variables a estudiar son: comuna, año de medición (2017 y 2024) y población comunal. Fuentes: CASEN 2017 y 2024 [8], Censo de Población y Vivienda 2017 y 2024 [4] y cartografía digital de la Biblioteca del Congreso Nacional [2].

### 3. Análisis Preliminares

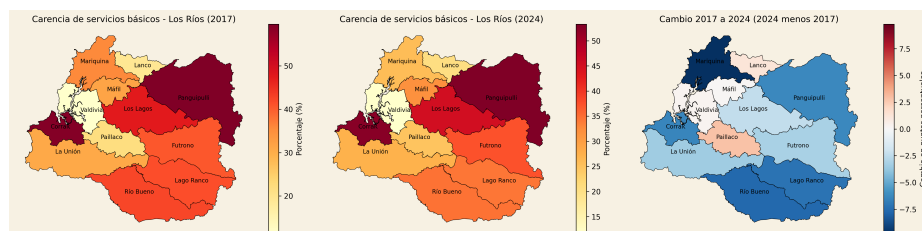
#### 3.1. Gráfico 1: Nivel educacional de jefes de hogar en la Región de Los Ríos (2017 vs 2024)



**Figura 2.** Nivel educacional de jefes de hogar en la Región de Los Ríos (2017 vs 2024)

La Fig. 2 presenta la distribución del nivel educacional alcanzado por los jefes de hogar en la Región de Los Ríos, agrupado en cuatro categorías: Sin educación formal, Básica, Media y Superior, comparando los años 2017 y 2024 a partir de los microdatos de la Encuesta CASEN. Se construyó seleccionando únicamente a los jefes de hogar y agrupando los niveles de educación para facilitar la comparación entre periodos, expresando los resultados en porcentajes para hacer comparables ambas muestras. Este gráfico permite identificar cambios en la escolaridad del principal sostenedor del hogar entre ambos periodos.

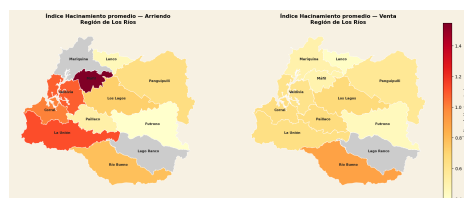
### 3.2. Gráfico 2: Carencia de servicios básicos por comuna



**Figura 3.** Carencia de servicios básicos por comuna en 2017 y 2024.

La Fig. 3 compara la carencia de servicios básicos por comuna en 2017 y 2024, cada mapa con su propia escala de color, y agrega un tercer mapa con la diferencia entre ambos años (2024 menos 2017) en una escala divergente, donde el azul indica reducción de la carencia y el rojo aumento. El ordenamiento territorial se mantiene relativamente estable: Corral y Panguipulli concentran los niveles más altos de carencia en ambos años, y Valdivia el más bajo, lo que sugiere que responde a factores estructurales como la ruralidad o la conectividad territorial. El mapa de diferencia muestra además que la mayoría de las comunas redujo su carencia entre 2017 y 2024, con caídas de 6 a 10 puntos porcentuales en Mariquina, Río Bueno, Lago Ranco, Corral y Panguipulli, mientras que Paillaco, Lanco, Valdivia y Máfil registraron leves aumentos.

### 3.3. Gráfico 3: Hacinamiento promedio por comuna en la Región de Los Ríos 2026

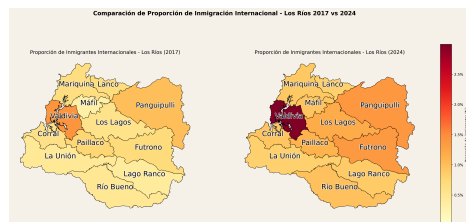


**Figura 4.** Comparativa de mapas de calor de hacinamiento promedio en arriendo y venta en la Región de los Ríos 2026

La Fig. 4 presenta la distribución espacial del Índice de hacinamiento en la Región de Los Ríos, comparando el mercado de arriendo y el de venta a nivel

comunal, a partir de los datos disponibles en Portal Inmobiliario. Se construyó incorporando todos los avisos por comuna, tanto de departamentos como casas, en estado de arriendo y venta, para luego calcular el promedio del Índice de hacinamiento y representándolo mediante una escala de color continua, donde los tonos más oscuros indican los valores más elevados del índice, permitiendo identificar las comunas con mayor nivel de hacinamiento en cada modalidad. Este mapa permite visualizar si existen diferencias territoriales en el hacinamiento según la modalidad de acceso a la vivienda, lo que sirve de base para analizar su vínculo con la pobreza multidimensional en la región.

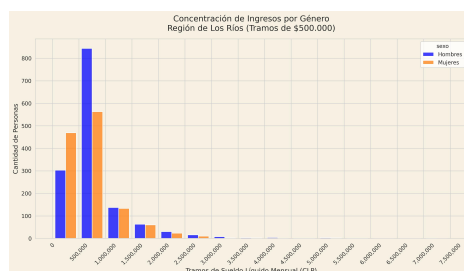
### 3.4. Gráfico 4: Proporción de Inmigración Internacional en la Región de Los Ríos (2017 vs 2024)



**Figura 5.** Mapa comparatorio de proporción migratoria internacional.

La Fig. 5 muestra la distribución de inmigrantes en la Región de Los Ríos durante los años 2017 y 2024 se definen inmigrantes como aquellas personas que en la pregunta 12 (CENSO 2017) o pregunta 25 (CENSO 2025): *Cuando nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre?*, declararon que vivían en otro país (esta definición aparece en la nota del cuadro estadístico de población nacida fuera del país en el CENSO 2017) [4]. La construcción del gráfico se basa en la sumatoria total de migrantes por país o continente de origen en proporción a la cantidad total de población censada. Los resultados evidencian un incremento generalizado de la proporción de inmigrantes en 2024 a comparación del 2017.

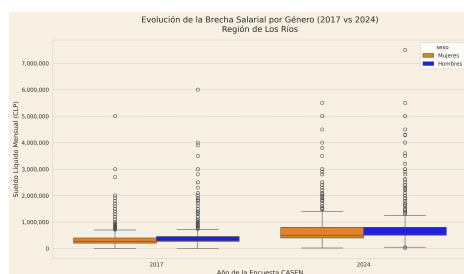
### 3.5. Gráfico 5: Concentración de Ingresos y Brecha de Género



**Figura 6.** Distribución salarial por género en tramos de \$500.000 CLP (Región de Los Ríos).

El histograma presente en la Fig. 6 muestra una asimetría en la distribución de ingresos en el mercado laboral regional. La mayor concentración de mujeres se encuentra en el tramo de ingresos más bajo (\$0 a \$500.000 CLP), mientras que los hombres presentan mayor participación en los tramos de ingresos medios y altos (entre \$500.000 y \$1.500.000). Esta diferencia podría asociarse a una mayor presencia femenina en empleos precarios, de jornada parcial o peor remunerados, aunque los datos disponibles en este análisis no permiten determinar las causas específicas de dicha concentración. Este gráfico permite explorar la relación entre brecha salarial de género y vulnerabilidad del núcleo familiar en hogares con jefatura femenina frente a carencias en vivienda, educación y seguridad social.

### 3.6. Gráfico 6: Evolución Temporal de la Brecha Salarial de Género (2017 vs 2024)



**Figura 7.** Evolución temporal de la brecha salarial por género (2017 vs 2024) en la Región de Los Ríos.

La Fig. 7 compara la distribución de ingresos laborales por género entre 2017 y 2024 en la Región de Los Ríos, agrupados en tramos de \$500.000 CLP. Se observa un desplazamiento general hacia tramos superiores entre ambos períodos, lo que podría relacionarse con factores como la inflación o los reajustes del ingreso mínimo durante esos años, sin que este análisis permita confirmar dicha relación de manera directa. Sin embargo, la proporción de mujeres concentradas en el tramo inferior (\$0 a \$500.000 CLP) se mantiene consistentemente más alta que la de hombres en ambos años. Este gráfico permite evaluar si la brecha salarial de género persiste en el tiempo y en qué medida se asocia a la mayor vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina frente a carencias en vivienda, educación y seguridad social.

## 4. Discusión

Los resultados preliminares permiten identificar algunas tendencias relacionadas con la pobreza multidimensional en la Región de Los Ríos entre 2017 y 2024.

En educación, los datos muestran un aumento en la proporción de jefes de hogar con educación superior y una disminución de quienes presentan solo educación básica o no cuentan con educación formal. Esto coincide con lo señalado por el PNUD [9], donde la escolaridad del sostenedor principal aparece como uno de los factores más relevantes en la superación de la pobreza multidimensional. Sin embargo, en comunas rurales todavía se observan problemas de rezago y deserción escolar, por lo que las mejoras no parecen distribuirse de manera homogénea en el territorio.

En vivienda y habitabilidad, el ordenamiento territorial de la carencia de servicios básicos se mantiene relativamente estable entre 2017 y 2024: Corral y Panguipulli siguen concentrando los niveles más altos, y Valdivia el más bajo. El mapa de diferencia muestra además que la mayoría de las comunas redujo su carencia entre 6 y 10 puntos porcentuales (Mariquina, Río Bueno, Lago Ranco, Corral y Panguipulli), mientras que Paillaco, Lanco, Valdivia y Máfil registraron leves aumentos. Esto indica que, junto a factores estructurales que mantienen relativamente constante la distribución territorial, también hubo avances heterogéneos en el acceso a servicios básicos durante el período. La Comisión para la Medición de la Pobreza [3] ya identificaba el déficit habitacional como una de las dimensiones más complejas de abordar mediante política pública.

En empleo e ingresos, la distribución salarial continúa mostrando diferencias entre hombres y mujeres. En ambos años, las mujeres aparecen más concentradas en los tramos de menores ingresos, mientras que los hombres tienen mayor presencia en los tramos medios y altos. Esta situación coincide con estudios sobre feminización de la pobreza en América Latina [9] y sugiere que los hogares con jefatura femenina pueden enfrentar mayores condiciones de vulnerabilidad económica.

Por otro lado, el aumento de la inmigración internacional en las comunas de la región, especialmente en Valdivia, plantea la necesidad de estudiar con

mayor detalle la relación entre migración y pobreza multidimensional. Aunque la literatura reporta mayores niveles de informalidad laboral y dificultades de acceso a servicios en población migrante [6], este trabajo todavía no permite establecer asociaciones directas entre ambas variables.

Los resultados presentados tienen un carácter exploratorio y descriptivo. Además, deben interpretarse considerando las limitaciones propias de las fuentes utilizadas y de la comparación entre distintos instrumentos estadísticos. En las siguientes etapas del proyecto se buscará incorporar análisis de correlación para evaluar con mayor precisión la relación entre las distintas dimensiones estudiadas.

## Referencias

1. Alkire, S., Foster, J.: Counting and multidimensional poverty measurement. OPHI Working Paper 7, Oxford Poverty and Human Development Initiative (2007), <https://ophi.org.uk/publication/WP-07>
2. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: Mapas vectoriales, sistema integrado de información territorial (SIIT). [https://www.bcn.cl/siit/mapas\\_vectoriales/index\\_html](https://www.bcn.cl/siit/mapas_vectoriales/index_html) (2024)
3. Comisión para la Medición de la Pobreza: Informe final de la comisión para la medición de la pobreza. Tech. rep., Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Santiago, Chile (2014), <https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/analisis-de-la-medida-de-pobreza-multidimensional-en-chile>
4. Instituto Nacional de Estadísticas: Censo de población y vivienda 2017 y 2024. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda> (2024)
5. Instituto Nacional de Estadísticas: Encuesta nacional de empleo (ENE), series trimestrales para la región de los ríos, 2017 y 2024. <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion> (2024)
6. Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional. Serie Documentos Metodológicos 28, División Observatorio Social, Santiago, Chile (2015)
7. Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Estimaciones de Índice de pobreza multidimensional por comuna: Aplicación de metodologías de estimación para Áreas pequeñas (SAE) 2022. Tech. rep., División Observatorio Social, Santiago, Chile (2022)
8. Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Encuesta de caracterización socioeconómica nacional (CASEN) 2017 y 2024. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen> (2024)
9. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Análisis de la medida de pobreza multidimensional en Chile. Tech. rep., PNUD, Santiago, Chile (2024)